

2025 秋 ywj 拓扑学期末 (简单回忆版)

1. 验证所给子集族满足拓扑空间定义, 计算 A' , A'' , 问 A' 是否为闭集
2. Y 是紧的 Hausdorff 空间, 证明 $f: X \rightarrow Y$ 映射连续当且仅当图像闭
3. 证明同胚空间挖掉对应子集仍同胚, 由此说明 $(0, 1)$, $[0, 1)$, $[0, 1]$, S^1 , E^2 两两不同胚
4. 紧拓扑空间的是 Hausdorff 空间的自拓扑只有它本身
5. 计算 $\pi_1(S^2/N \sim S)$
6. 以下多边形表示是什么曲面?
(1) $aabbcc^{-1}$ (2) $abca^{-1}b^{-1}c^{-1}$ (3) $ababcc$ (4) (某个三次连通和的曲面)
7. $\pi_1(S^1 \vee S^1 \vee S^1)$
8. 证明 RP^2 到 T^2 的连续映射零伦